ALEJANDRO DAVID LARCO TENELEMA

Desarrollador Junior de IA Aplicada | Python · RAG · LLMs locales

Quito, Ecuador · +593 98 492 2541 · alejandrolarco2020@hotmail.com

LinkedIn · GitHub · Portafolio con casos de estudio

Portafolio con casos de estudio, demos en video y documentación técnica de cada proyecto

PERFIL PROFESIONAL

Tecnólogo en Desarrollo de Software (egresado 2026) enfocado en inteligencia artificial aplicada. Diseñé un asistente que combina IA local y en la nube con memoria propia (RAG) y reduje su tiempo de primera respuesta de 9,13 s a 0,47 s (−94%) en un equipo con GPU de 6 GB. Incluye documentación técnica de 38 páginas y demo en video. Busco mi primer puesto en un equipo que desarrolle productos con modelos de lenguaje.

PROYECTOS DESTACADOS

L-IA — Asistente de inteligencia artificial con memoria propia Proyecto personal · 2 documentos técnicos (38 páginas)

Python · FastAPI · ChromaDB · Ollama · Gemini API · Tauri · React

- Diseñé un enrutador de consultas ("Semáforo v3") que elige entre Gemma 2 local y Gemini en la nube según la intención, la presencia de código y los tokens estimados (nube desde 30.000 tokens).
- Implementé memoria RAG local (ChromaDB, embeddings all-MiniLM-L6-v2 en CPU, fragmentos de 600 caracteres, filtro por distancia semántica) y obligué al modelo a citar el documento de origen.
- Reduje el tiempo hasta el primer token (TTFT) de 9,13 s a 0,47 s (−94%) con FastAPI asíncrono y streaming SSE, y estabilicé Gemma 2 en 12,5–14 tokens/s en una GPU de 6 GB.
- Diseñé una ingesta dual (memoria vectorial y espacio de trabajo activo con micro-resumen de 25 palabras) y una arquitectura multi-sesión en SQLite con historial y archivos aislados por pestaña.
- Construí un gestor de herramientas con tres niveles de riesgo y confirmación humana para acciones destructivas, más un Kill Switch que cancela la generación y libera la GPU.
- Migré la interfaz de Tkinter a Tauri + React (0 MB de VRAM) e implementé un módulo de voz con Vosk, faster-whisper y Edge-TTS.

  Ver caso de estudio

Sistema de gestión y tienda en línea — Taller Arte Titi_Val Proyecto de integración curricular

Laravel · PHP · MySQL · JavaScript · Bootstrap

- Desarrollé un sistema full-stack de 9 módulos (Laravel 13, MySQL) con acceso por roles y transacciones ACID para un taller artesanal. Documenté más de 40 decisiones técnicas en 52 páginas.

  Ver caso de estudio

Demo de videojuego: enemigos con IA, físicas y armas Proyecto personal · 23 páginas de documentación

C++ · Unreal Engine 5 · Behavior Trees · Chaos Physics

- Diseñé la percepción sensorial (visión y audición) de enemigos conectada a Behavior Trees para comportamientos tácticos de combate.

  Ver caso de estudio

HABILIDADES

IA y RAG: Python 3.11, ChromaDB, Ollama (Gemma 2), Gemini API, embeddings (all-MiniLM-L6-v2), Faster-Whisper, Vosk, Edge-TTS

Backend y datos: FastAPI, Server-Sent Events (SSE), SQLite, SQL, MySQL, PHP 8 / Laravel

Interfaz de escritorio: React, Tauri, JavaScript (ES6+), Vite

Otros: C++ (Unreal Engine 5, Behavior Trees), Git, GitHub

Idiomas: Español (nativo) · Inglés nivel A2 (certificado por el Instituto Sucre): lectura de documentación técnica, expresión oral en mejora

EXPERIENCIA LABORAL

Pasante de TICs | Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora Feb 2025 – Abr 2025 · Quito

- Brindé soporte técnico preventivo y correctivo de hardware, software y sistemas operativos en un entorno hospitalario donde el servicio no puede detenerse.
- Diagnostiqué fallas de red local (LAN) y configuré equipos y periféricos bajo esquemas de atención prioritaria.

EDUCACIÓN

Tecnología Superior en Desarrollo de Software | Instituto Superior Universitario Sucre Egresado 2026

Malla y titulación culminadas · Título en trámite de registro

Bachiller en Ciencias | Unidad Educativa Fiscal "Quito Sur" 2019 – 2022